

Procedimento para Correção de Desbalanceamento em Máquinas Rotativas

1. Objetivo

Este documento descreve o procedimento para identificação, análise, correção e validação de problemas de desbalanceamento em máquinas rotativas, incluindo motores elétricos, ventiladores, rotores, polias, acoplamentos, bombas e equipamentos similares.

O objetivo é reduzir vibrações excessivas, aumentar a confiabilidade operacional, minimizar esforços mecânicos e prolongar a vida útil dos componentes rotativos.

2. Conceitos Fundamentais

O desbalanceamento ocorre quando o centro de massa do rotor não coincide com seu eixo de rotação.

Durante a operação, essa diferença gera uma força centrífuga que aumenta proporcionalmente à velocidade de rotação.

Quanto maior a rotação, maior será a vibração causada pelo desbalanceamento.

A força centrífuga pode ser representada por:

$$F = m \times r \times \omega^2$$

Onde:

- F = força centrífuga
- m = massa desbalanceada
- r = distância da massa ao centro de rotação
- ω = velocidade angular

3. Principais Sintomas

Equipamentos desbalanceados normalmente apresentam:

- Vibração elevada em direção radial;
- Aumento de ruído;
- Desgaste acelerado de rolamentos;

- Afrouxamento de parafusos;
 - Fadiga estrutural;
 - Trincas em suportes;
 - Redução da vida útil do equipamento;
 - Aumento do consumo energético;
 - Oscilação excessiva durante a partida.
-

4. Causas Comuns

4.1 Acúmulo de Material

Exemplos:

- Poeira;
- Graxa;
- Lama;
- Resíduos de processo;
- Incrustações.

Muito comum em ventiladores e exaustores.

4.2 Desgaste Mecânico

Exemplos:

- Erosão;
 - Corrosão;
 - Desgaste de pás;
 - Desgaste de rotores.
-

4.3 Falhas de Fabricação

Exemplos:

- Fundição irregular;
 - Usinagem inadequada;
 - Erros dimensionais.
-

4.4 Reparos Inadequados

Exemplos:

- Soldas localizadas;
 - Troca de componentes sem rebalanceamento;
 - Adição de massas sem controle.
-

4.5 Danos Mecânicos

Exemplos:

- Impactos;
 - Quebra parcial de pás;
 - Perda de contrapesos.
-

5. Ferramentas Necessárias

Recomenda-se utilizar:

- Medidor de vibração;
 - Acelerômetros;
 - Tacômetro;
 - Coletor de dados de vibração;
 - Analisador espectral FFT;
 - Kit de massas de balanceamento;
 - Chaves e ferramentas mecânicas;
 - Balança de precisão;
 - Relógio comparador;
 - Equipamentos de segurança.
-

6. Segurança

Antes da intervenção:

1. Desligar o equipamento.
 2. Aplicar bloqueio e etiquetagem.
 3. Confirmar ausência de energia.
 4. Aguardar parada completa.
 5. Utilizar EPIs adequados.
 6. Isolar a área de trabalho.
-

7. Diagnóstico Inicial

7.1 Inspeção Visual

Verificar:

- Sujeira acumulada;
 - Pás danificadas;
 - Contrapesos soltos;
 - Trincas;
 - Desgaste excessivo;
 - Deformações;
 - Fixações frouxas.
-

7.2 Medição de Vibração

Coletar dados nas direções:

- Horizontal;
- Vertical;
- Axial.

Registrar:

- RMS;
 - Pico;
 - Espectro de frequência.
-

7.3 Análise Espectral

O desbalanceamento normalmente produz:

Característica principal

Pico dominante em:

$1 \times \text{RPM}$

Com:

- baixa presença de harmônicos;
- predominância radial;
- comportamento estável.

Exemplo:

Motor operando a 1800 RPM:

$$1800 / 60 = 30 \text{ Hz}$$

Pico predominante próximo de 30 Hz.

8. Confirmação do Desbalanceamento

Indícios típicos:

Sintoma	Presença
Pico dominante em 1x RPM	Sim
Vibração radial elevada	Sim
Vibração axial baixa	Sim
Harmônicos reduzidos	Sim
Fase estável	Sim

Caso existam múltiplos harmônicos ou forte componente axial, avaliar também:

- desalinhamento;
 - folga mecânica;
 - defeitos em rolamentos.
-

9. Limpeza do Rotor

Antes de qualquer correção:

1. Remover sujeira.
2. Limpar pás.
3. Remover incrustações.
4. Inspeccionar visualmente novamente.

Muitas vezes o problema é eliminado apenas com a limpeza.

10. Balanceamento Estático

Aplicável para:

- rotores curtos;
- baixas rotações.

Procedimento:

1. Remover o rotor.
2. Apoiar em mancais de baixa fricção.
3. Permitir rotação livre.
4. Identificar o lado que sempre se posiciona para baixo.
5. Adicionar massa oposta ou remover massa da região pesada.
6. Repetir até eliminar a tendência de giro.

11. Balanceamento Dinâmico

Aplicável para:

- rotores longos;
- médias e altas rotações.

11.1 Medição Inicial

Registrar:

- amplitude inicial;
- fase inicial;
- velocidade de rotação.

Exemplo:

Amplitude inicial:

8 mm/s RMS

Fase:

120°

11.2 Aplicação da Massa de Teste

Adicionar massa conhecida.

Exemplo:

20 g

Posição:

0°

11.3 Nova Medição

Registrar:

- nova amplitude;
- nova fase.

Exemplo:

Amplitude:

5 mm/s RMS

Fase:

180°

11.4 Cálculo da Correção

Utilizar método vetorial ou software de balanceamento.

Determinar:

- massa corretiva;
- posição angular.

Exemplo:

15 g em 230°.

11.5 Aplicação da Correção

A correção pode ocorrer por:

Adição de Massa

- Parafusos;
- Contrapesos;
- Soldagem controlada.

Remoção de Massa

- Furação;
 - Fresamento;
 - Usinagem.
-

11.6 Nova Validação

Executar nova coleta.

Confirmar redução da vibração.

12. Critérios de Aceitação

O balanceamento é considerado satisfatório quando:

- Vibração reduz significativamente;
 - Não existem picos excessivos em 1x RPM;
 - Equipamento opera suavemente;
 - Temperaturas permanecem normais;
 - Não há ruídos anormais.
-

13. Verificações Complementares

Mesmo após o balanceamento verificar:

- Alinhamento do conjunto;
- Condição dos rolamentos;
- Rigidez da base;
- Fixação dos mancais;
- Integridade estrutural.

Um rotor perfeitamente balanceado ainda pode vibrar devido a outras falhas.

14. Registro do Serviço

Registrar:

- Data;
 - Equipamento;
 - Rotação;
 - Vibração inicial;
 - Vibração final;
 - Massa aplicada;
 - Posição angular;
 - Temperaturas;
 - Observações;
 - Responsável técnico.
-

15. Monitoramento Pós-Correção

Após o balanceamento:

Primeira verificação

24 horas de operação.

Segunda verificação

1 semana.

Terceira verificação

30 dias.

Monitorar:

- Vibração;
 - Temperatura;
 - Ruído;
 - Consumo de corrente.
-

16. Boas Práticas Preventivas

- Limpeza periódica do rotor;
- Inspeções visuais regulares;

- Monitoramento de vibração;
- Controle de corrosão;
- Verificação de contrapesos;
- Balanceamento após reparos;
- Registro histórico das medições.